

分布式认知动力学的物理极限

——碎片化观测、隐私边界与协同知识的不可恢复性

刘晓华

2026 年 1 月 23 日

摘要

在隐私保护与物理隔离成为常态的分布式智能系统中，协同知识是否在物理上可被恢复仍缺乏统一理论。本文提出“分布式认知动力学”(Distributed Cognitive Dynamics, DCD)作为一项长期研究纲领，旨在刻画碎片化观测、隐私边界与能量约束下协同信息的可达极限。我们提出三条基本定律与两项不可恢复性定理，指出线性聚合协议在一类本质协同任务上具有结构性失效，并引入“信息视界”与“协同容量”概念，将分布式学习问题提升为受热力学与信息论双重约束的自然定律问题。

1 引言：从算法改进到自然定律

自 Shannon 建立通信容量理论以来，信息处理逐渐被视为一类受自然定律约束的过程^[1]。在计算物理层面，Landauer 与 Bennett 进一步揭示了信息擦除与能量耗散之间不可规避的联系^[1-2]。

近年来，联邦学习与隐私计算试图在不共享原始数据的前提下实现协同建模^[3]。然而，现有研究大多关注算法收敛性、通信效率与经验性能，而较少触及如下根本问题：

在隐私边界与碎片化观测同时存在的条件下，协同知识是否在物理与信息论意义上仍然可恢复？

本文的核心主张是：在某些条件下，协同信息并非“难以学习”，而是在自然意义上不可恢复。这种不可恢复性并不依赖于模型规模、优化策略或训练技巧，而是由信息投影、隐私阻尼与能量耗散共同决定。

2 问题设定与协同信息

设存在 N 个主体，每个主体仅能观测真相 θ^* 在其观测子空间上的投影：

$$x_i = \mathcal{P}_i(\theta^*), \quad i = 1, \dots, N.$$

定义 1 (协同信息). 基于偏信息分解 (*Partial Information Decomposition, PID*) 理论^[4], 我们将协同信息 Δ_{syn} 定义为: 仅在联合观测中出现, 且无法由任何单方或子集线性重构的信息成分。

典型实例包括 XOR / parity 类任务, 其中任意单方观测与标签条件独立, 但联合观测可完全确定真相。这类任务构成了研究协同不可恢复性的最小反例族。

3 三条基本定律

定律 1 (协同容量定律). 在给定隐私强度 ϵ 、通信预算 B 与能量预算 W 的条件下, 任意分布式协议 Π 可提取的协同信息满足上界:

$$\Delta_{\text{syn}}(\Pi) \leq \text{Cap}_{\text{syn}}(\epsilon, B, W; \{\mathcal{P}_i\}).$$

该定律将协同学习问题从算法设计提升为容量问题, 其地位类似于 Shannon 信道容量^[?]。

定律 2 (信息视界定律). 存在信息视界函数 $\mathcal{H}$, 使得当

$$\gamma(\epsilon) > \mathcal{H}(B, W, N),$$

系统中协同信息在统计意义下不可识别, 即 $\Delta_{\text{syn}} \rightarrow 0$ 。

该现象体现为 认知相变, 类似物理系统中的相干—退相干转变。

定律 3 (非线性相干必要性定律). 若协议 Π 的全局更新算子仅依赖于各方消息的一阶线性组合, 则在一类本质协同任务族上, 其协同容量严格为零。

4 不可恢复性定理

定理 1 (碎片化协同不可恢复定理). 存在任务族 $\mathcal{T}_{\text{syn}}$ 与观测投影族 $\{\mathcal{P}_i\}$, 满足:

1. 对任意主体 i , 有 $I(Y; X_i) = 0$;
2. 联合观测下 $\Delta_{\text{syn}} > 0$;
3. 对任意满足隐私约束且线性可分的协议 Π , 协同信息的估计误差存在严格下界。

该定理表明, 线性聚合在协同任务上的失败是 结构性且不可避免的, 与模型复杂度或优化技巧无关。

定理 2 (隐私—能量协同上界定理). 在 Markov 毯约束^[5] 与 Landauer 原理^[1-2] 下, 任意协议对协同信息的增益满足:

$$\Delta_{\text{syn}} \leq \min \left\{ I(\theta^*; B_{1:N}), \frac{W_{\text{diss}}}{kT \ln 2} \right\}.$$

该结果表明, 分布式学习能力直接受热力学第二定律制约。

5 可达机制：最小非线性相干

不可恢复性并不否认协同的可能性，而是限定了其必要结构条件。

恢复协同所需的最小机制是对交互统计的显式建模，例如二阶相干矩：

$$C_{ij} = \mathbb{E}[z_i \otimes z_j] - \mathbb{E}[z_i] \otimes \mathbb{E}[z_j].$$

该思想与信息场论中对高阶相关的系统建模一致^[6]，并构成张量相干提取（Tensor Coherence Extraction, TCE）的理论基础。

6 研究路线与长期愿景

本文并非提出单一算法，而是试图奠定一套关于 分布式知识可达性的自然定律体系。

短期研究将聚焦于：

- 不可恢复性定理的严格化证明；
- 协同容量上界的可计算表达；
- 多中心医疗与社会协作系统中的信息视界实证。

从长远看，该理论有望为群体智能、生物协同与社会认知提供统一的物理与信息论基础。

参考文献

- [1] LANDAUER R. Irreversibility and heat generation in the computing process[J]. IBM Journal of Research and Development, 1961, 5(3): 183-191.
- [2] BENNETT C H. The thermodynamics of computation—a review[J]. International Journal of Theoretical Physics, 1982, 21(12): 905-940.
- [3] MCMAHAN B, MOORE E, RAMAGE D, et al. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data[C]//AISTATS. 2017: 1273-1282.
- [4] WILLIAMS P L, BEER R D. Nonnegative decomposition of multivariate information [A]. 2010.
- [5] FRISTON K. The free-energy principle: A rough guide to the brain?[J]. Nature Reviews Neuroscience, 2010, 11(2): 127-138.
- [6] ENSSLIN T A, FROMMERT M, KITaura F S. Information field theory for bayesian inference[J]. Physical Review D, 2009, 80(10): 105005.